

ПЛАТФОРМА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ДАННЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ РФ



АО «Компрессор» 1877 г.

Предложение

ЦЕЛЬ

Внедрить программный комплекс, позволяющий подготовить нормализованные данные для всех существующих информационных систем, разрабатываемых в интересах Исполнительной власти, обеспечивающих отслеживание движения материальных ценностей, осуществляющих контроль за расходованием бюджетных денежных средств и за финансовой деятельностью юридических лиц на территории Российской Федерации, в том числе уплаты налогов и сборов, а также формирование актуальных и достоверных данных для планирования бюджета.

ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Государственно-частное партнерство.

БАЗА

Платформа реализуется на основе уже разработанного уникального программного продукта istock.info, обеспечивающего создание Всероссийского реестра оцифрованных Технических Условий и единого цифрового каталога всех работ и услуг. Программный продукт позволяет провести индексацию всех разновидностей работ и вариантов промышленных изделий, выпускаемых по Техническим Условиям или государственным стандартам.

Продукт апробирован на сегменте промышленных изделий.

Финансовые показатели

Прибыль проекта
до налогообложения (ЕВТ)

не менее

3 000 000 000 руб./г.

Основные управленческие результаты

(ожидаемый эффект)

- Контроль за целевым использованием денежных средств, при исполнении Государственных заказов и Государственных оборонных заказов.
- Автоматическое формирование актуального всероссийского реестра Расчетно-калькуляционных материалов на всю продукцию, выпускаемую на территории РФ.
- Подготовка данных для создания актуального межотраслевого баланса.

Пояснительная записка

Компанией «Компрессор Газ», входящей в группу компаний АО «Компрессор» 1877 г., разработана методология, обеспечивающая систематизацию и обработку Опросных Листов (ОЛ), созданных в соответствии с различными корпоративными, отраслевыми и региональными стандартами. Методология позволяет описывать сложные промышленные изделия, виды работ и технологические карты в параметрическом виде и формировать унифицированную структуру данных на основе неструктурированных данных из внешних источников.

На основе данной методологии создан уникальный программный продукт istock.info, обеспечивающий возможность формирования Всероссийского реестра оцифрованных Технических Условий (ТУ) и видов работ, проведения индексации всех видов работ и вариантов промышленных изделий, выпускаемых по ТУ или государственным стандартам. В случае отсутствия ТУ у импортных изделий в базе данных будет создан паспорт изделия, содержащий все технические данные конкретного изделия.

Всероссийский реестр ТУ является первым базовым элементом платформы, рассматриваемой в данном предложении.

Разработанный программный продукт позволяет декомпозировать данные о любом промышленном изделии на описание их составных элементов вплоть до неделимых изделий и материалов, проиндексировать входящие в состав узлы, детали, заготовки, а также определить производителей всех комплектующих. Для каждого элемента в составе конечного изделия система позволяет сформировать пакет справочной информации (калькуляции, расшифровки, трудоемкости и другое).

Структура Всероссийского реестра ТУ включает оцифрованные ТУ, номенклатурный справочник и эксплуатационные документы (руководства по эксплуатации, каталоги запчастей, сведения о регламентных работах, нормативы и др.). Доступ к данным регулируется законодательством РФ и положением о коммерческой тайне, разделяющим информацию на публичную и закрытую части.

При индексации изделий каждому варианту исполнения изделия присваивается Уникальный Идентификационный Номер (УИН). УИН не является серийным номером изделия и не представляет собой аналог QR-кода в рамках проектов по индексации товаров (например, «Честный знак» в РФ). УИН — это уникальный идентификатор варианта исполнения изделия, отражающий его конструктивные, нормативные и экономические характеристики.

Программный комплекс обеспечивает работу с различными вариантами упаковки одного и того же изделия, сортаментами продукции, а также с частями изделий, учитываемыми как в весовом эквиваленте, так и в иных единицах измерения (погонные метры, кубические метры и другие).

Второй базовый элемент — модуль описания и индексации работ и услуг, технологических карт.

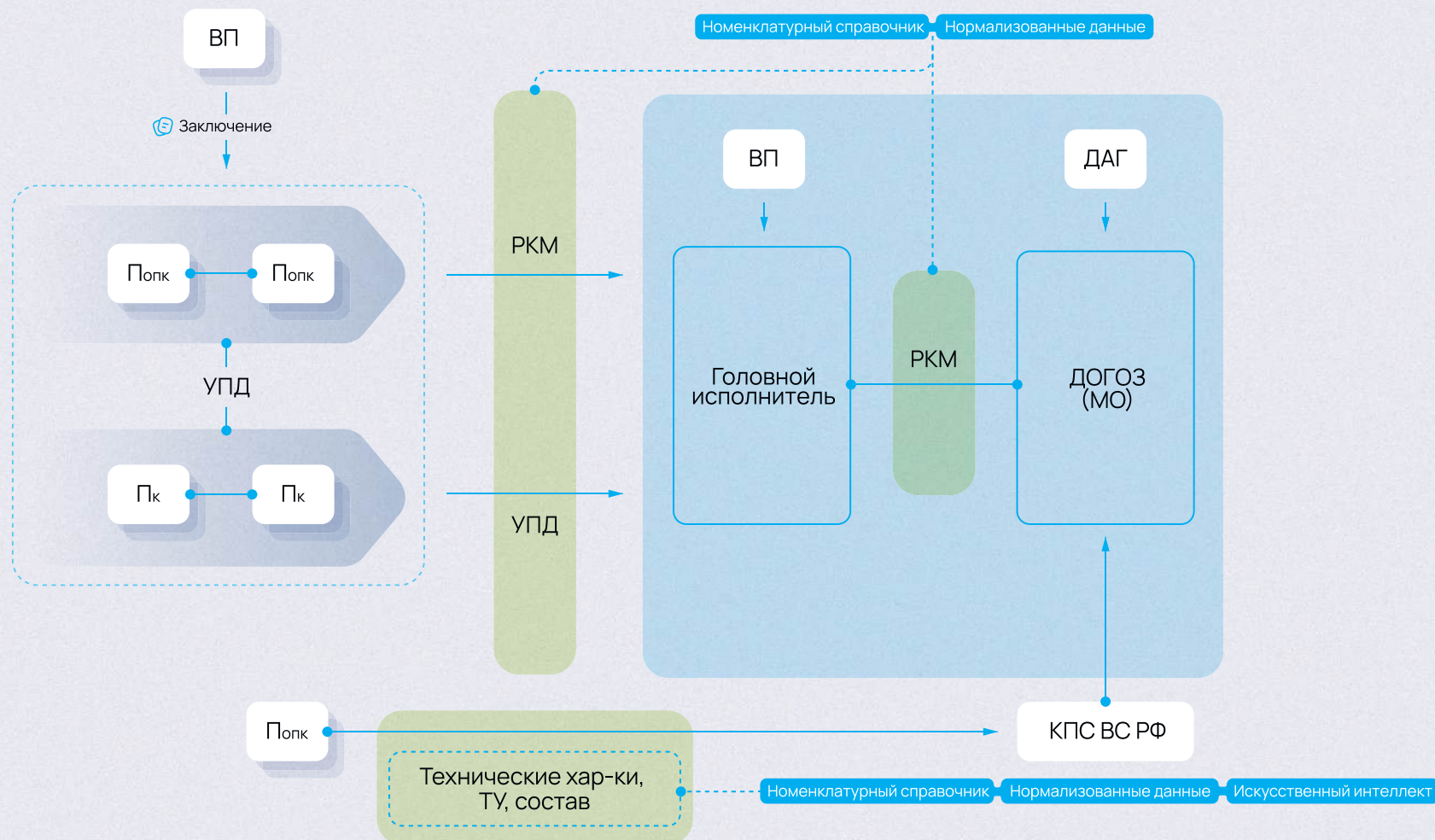
Созданная методология позволяет оцифровывать работы, услуги и сформировать Единый реестр работ. Реестр содержит перечень оцифрованных работ и услуг с указанием их трудоемкости. Может содержать информацию о необходимых компетенциях сотрудников для выполнения указанных работ и рекомендуемый перечень оснастки и инструмента.

Данный реестр позволит из перечня работ создавать технологические карты в зависимости от имеющихся у предприятия инструмента, оснастки и квалификации исполнителя.

Оцифрованные технологические карты позволят проводить проверку расчетно-калькуляционных материалов (РКМ) у предприятий, выполняющих государственные оборонные заказы (ГОЗ) и государственные заказы (ГЗ).

Оба базовых элемента позволяют автоматизировать оцифровку строительных смет.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ



- Платформа структурирования данных
- ЕИС ГОЗ

Пк — предприятия коммерческие
 Попк — предприятия ОПК
 ВП — военная приемка
 ДАГ — департамент аудита госконтрактов

ДОГОЗ — департамент МО РФ по обеспечению ГОЗ
 РКМ — расчетно-калькуляционные материалы
 УПД — универсальный передаточный документ
 КПС ВС РФ — каталог продуктов снабжения ВС РФ

Функционал двух базовых модулей обеспечивает нормализацию данных для учетных систем (1С, «Галактика» и др.). Нормализация данных делает их пригодными для использования информационными системами контроля за исполнением Государственного Оборонного Заказа (ГОЗ), разрабатываемыми в интересах Министерства обороны Российской Федерации, а также системами, создаваемыми для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной налоговой службы и других структур исполнительной власти.

Для таких систем, как Национальный каталог маркированных товаров, Реестр отечественной продукции ГИСП, Национальный каталог товаров виртуального склада ИС ЭСФ (Казахстан) и их аналогов позволяет обогатить их данные каталогов дополнительными характеристиками, исключить дублирование данных, создать полноценную поисковую систему промышленных изделий для проектно-конструкторских подразделений.

В дополнение к двум базовым модулям разработана математическая модель Централизованной обработки данных из учетных систем предприятий.

Модель Централизованной обработки данных из учетных систем позволяет в автоматическом режиме создать РКМ на все товары, содержащиеся во Всероссийском реестре ТУ, верифицировать существующие, проверять строительные сметы, предоставлять данные для проверки налоговыми органами правильность уплаты налогов юридическими лицами.

Разработанная математическая модель не меняет действующие процедуры бухгалтерского учета, предприятиям не придется вносить изменения в работу. В универсальный передаточный документ (УПД) добавляется идентификация изделия или работ посредством УИН, в сметы УИН товаров и работ.

После формирования бухгалтерскими подразделениями данных в учетных системах (при применении «котлового», «позаказного», а также «раздельного» методов учета), информация в зашифрованном виде направляется в единый центр обработки данных. В состав передаваемого пакета включаются: ИНН отправителя, реквизиты отчетного периода, номера заказов и отнесенные на них затраты: УПД, сметы, УИН с указанием объемов в соответствующих единицах измерения, а также накладные расходы с указанием технологической карты.

В течение трех циклов обработки данных будут сформированы расчетно-калькуляционные материалы, привязанные ко всем производимым изделиям (УИН), без привлечения экспертного сообщества. С каждым последующим циклом точность расчетов повышается. Использование «котлового» метода учёта не препятствует формированию корректных РКМ. Аналогично проводится обработка данных в строительных сметах.

Наличие в базе знаний данных обо всех ИНН в связке с УИН и РКМ, и/или сметами позволяет сформировать цифровой двойник кооперационных связей предприятий — от головного заказчика до производителя неделимых изделий и сырья. В течение трёх производственных циклов формируется математическая модель всех производственных кооперационных связей промышленных предприятий Российской Федерации. Как следствие, это позволит подготовить данные о необходимых ресурсах на содержание имущественного комплекса не только в рамках муниципальных образований, а в федеральном масштабе. Сформировать потребности на ближайшие календарные периоды в денежном, номенклатурном выражении, а так же проведение регламентных или других работ.

Полный список доступных результатов

- 01 Контроль за целевым использованием денежных средств, при исполнении Государственных заказов и Государственных оборонных заказов.
- 02 Автоматическое формирование актуального всероссийского реестра Расчетно-калькуляционных материалов на всю продукцию, выпускаемую на территории РФ.
- 03 Подготовка достоверных данных для формирования Межотраслевого баланса.
- 04 Усиление контроля за целевым использованием денежных средств при выполнении Государственного Оборонного Заказа и Государственных заказов.
- 05 Производить расчет актуальных референтных цен на промышленные товары, с учетом климатических и региональных поправок. Автоматизировать сравнение референтных цен на аналогичные товары (полные аналоги, частичные аналоги).
- 06 Возможность заказчиком (казначейством) среднесрочного и долгосрочного планирования платежей, подготовки данных для контроля в режиме реального времени, выполнения этапов Государственных заказов и Гособоронзаказов промышленными предприятиями.
- 07 Минимизировать кассовые разрывы и дебиторскую задолженность по всей цепочке кооперационных связей при выполнении ГЗ.

- 08 Создать механизм проектного финансирования по приведенной ставке ниже ключевой ставки Банка России.
- 09 Создать инструментарий для управления размещением заказов и потребностей на предприятиях ОПК и иных предприятиях, выполняющих госзаказы в краткосрочной и долгосрочной перспективе со сроком планирования от 1 до 10 лет.
- 10 Автоматически выявлять в конечных изделиях импортные комплектующие, определять объем потребления импортных комплектующих за отчетный календарный период (по отрасли, по промышленному кластеру, предприятию, группе товаров, товару, услуг и т.д.), выявлять «слабые» места.
- 11 Подтверждать в автоматическом режиме происхождение продукции на территории РФ (ПП-719).
- 12 Подготавливать достоверные данные для использования всеми программами, разрабатываемыми в интересах МО РФ.
- 13 Формировать потребности на установленные календарные периоды в денежном, номенклатурном выражении, а также планы проведения регламентных или других работ.

О ПРОДУКТЕ istock.info

Ядро продукта

Задачи

01 Разработать методологию обработки и систематизации Технических Заданий (ТЗ).



Создано. Апробировано на промышленных изделиях.

02 Создать всероссийский реестр Технических Условий.



Подготовлено для внедрения. Требуется доработка до требований защиты данных.

03 Создать единый реестр работ и услуг.



Подготовлено для внедрения.

04 Создать алгоритм всероссийской нормализации данных для бухгалтерского и налогового учета.



Разработана математическая модель. Проведена апробация на примере промышленных изделий.

05 Подготовить данные для обработки в Учетных системах (1С, Галактика и других).



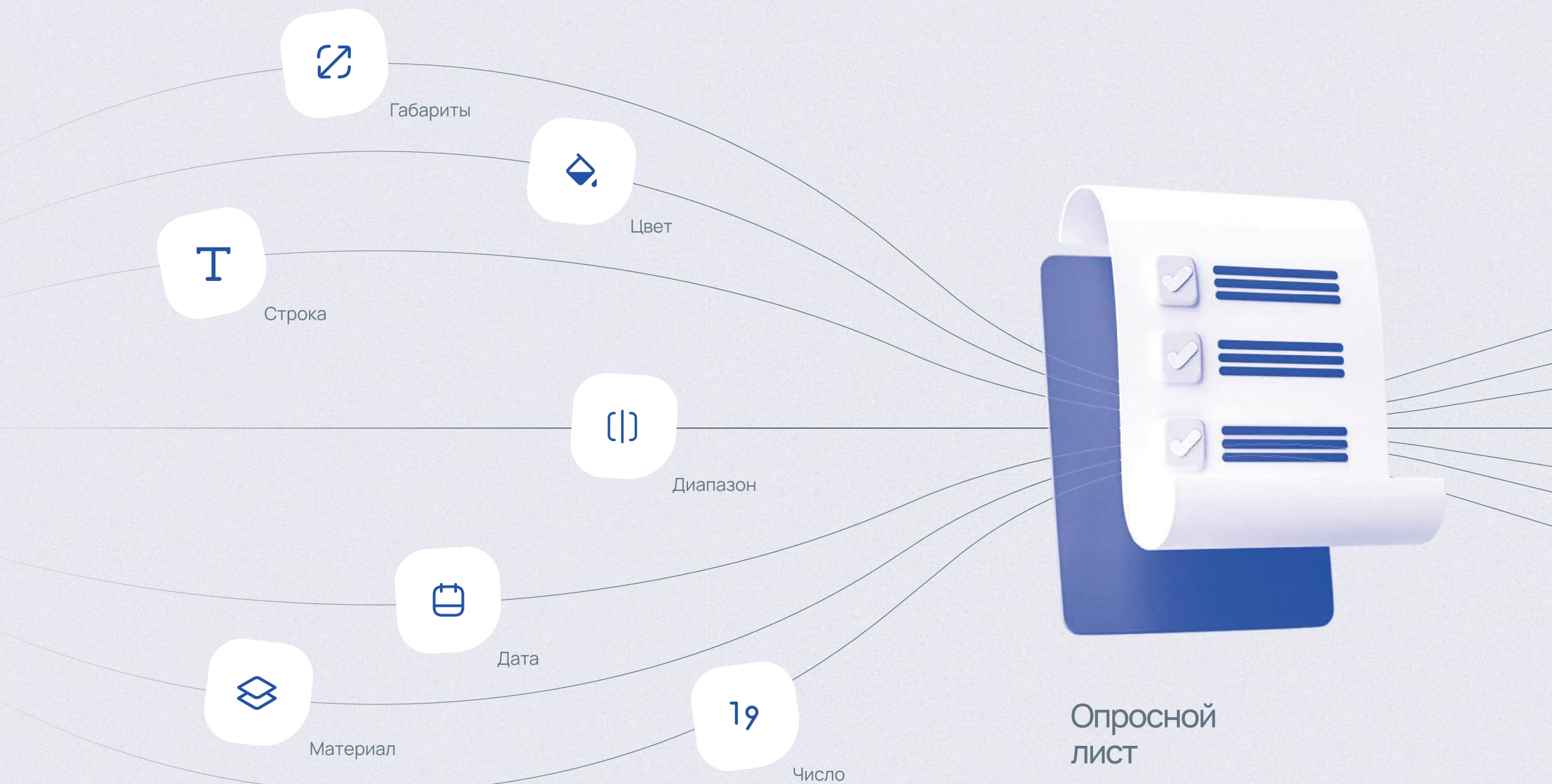
Разработана математическая модель. Проведена апробация на примере промышленных изделий.

06 Подготовить нормализованные данные для государственных информационных систем.

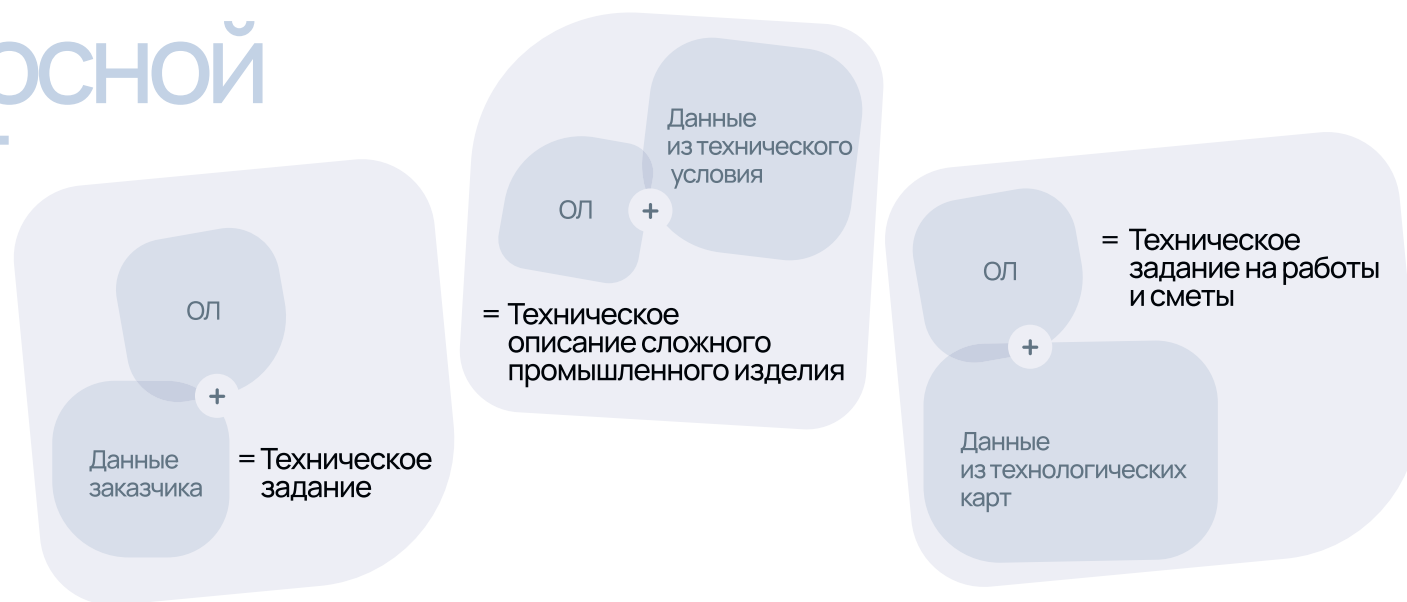


Разработана математическая модель. Проведена апробация на примере промышленных изделий.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Опросной лист

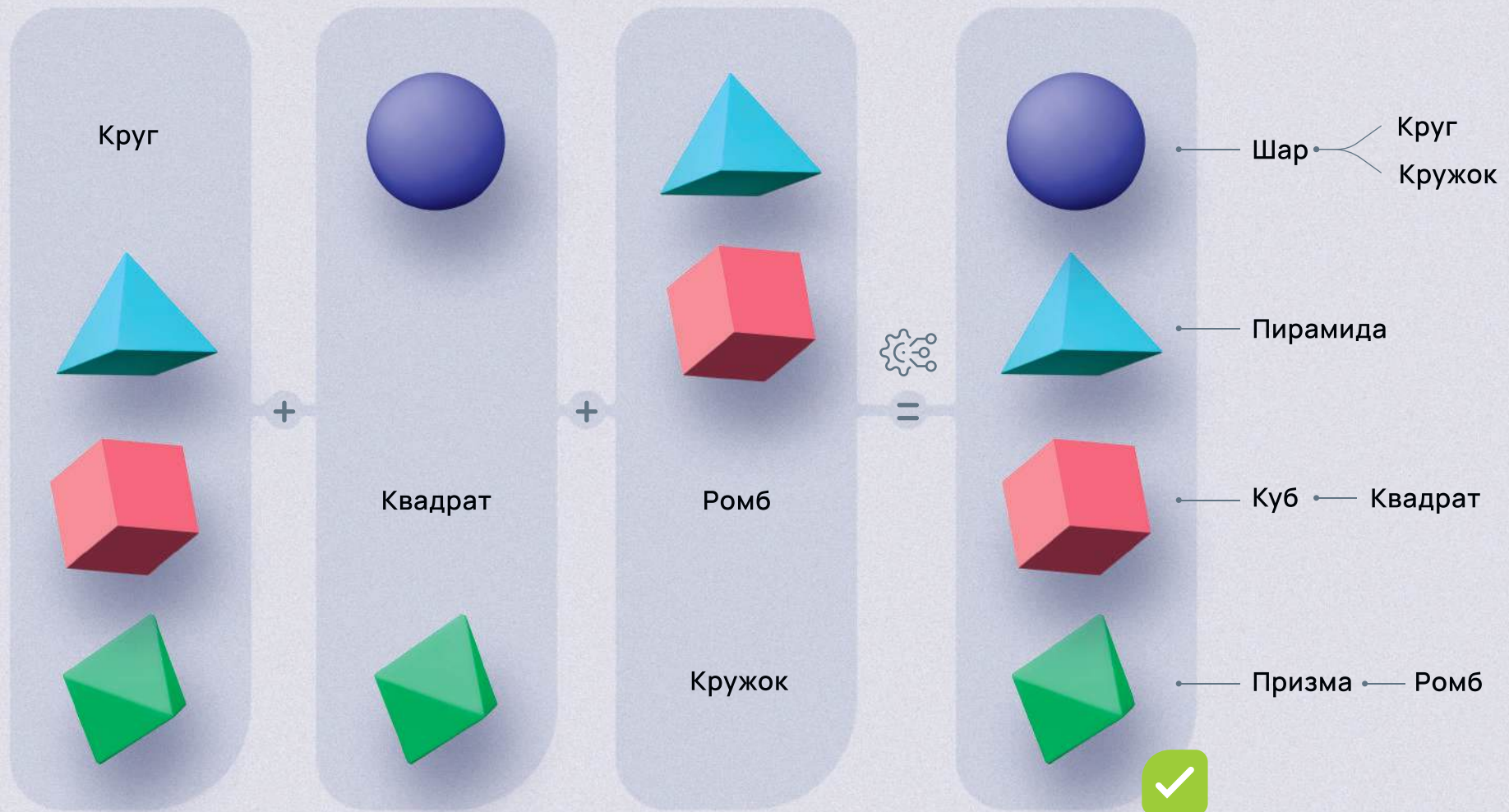


Опросной лист (ОЛ) представляет собой установленную де-факто языковую структуру для взаимодействия промышленных предприятий. В совокупности с данными заказчика этот документ образует техническое задание (ТЗ) изделия. ОЛ используется для формирования технического описания сложных промышленных изделий на основе данных из технических условий (ТУ).

Аналогичный подход применяется и при описании работ: на основе ОЛ формируются технические задания на выполнение работ и услуг.

В настоящее время существует проблема с обработкой данных, содержащихся в ОЛ. Задача систематизации информации, созданной в соответствии с корпоративными, отраслевыми, региональными и другими стандартами, остается нерешенной даже при использовании современных средств искусственного интеллекта, что обусловлено отсутствием эталонных данных. В процессе развития типа изделий возникают дополнительные характеристики и свойства, усложняющие стандартные подходы к их описанию и анализу.

Опросной лист



В рамках проекта istock.info разработана эффективная методология для систематизации ОЛ, созданных по различным стандартам. Для упрощения процесса обработки данных было принято решение о представлении всей информации в параметрическом виде. Такой формат позволяет интуитивно воспринимать описание на любом языке, а также легко выполнять точный перевод профессиональных терминов на любые языки мира. Кроме того, параметрическая структура способствует созданию алгоритмов для автоматизированного анализа и обработки данных.

Разработана методология систематизации сложных технических заданий, оформленных в соответствии с различными стандартами (корпоративными, отраслевыми, региональными).

Методология позволяет описывать всё, что может быть задано при помощи ТЗ:

- промышленные изделия;
- работы и услуги;
- технологические процессы;
- требуемые компетенции исполнителей;
- фундаментальные свойства материалов и веществ, включая их взаимодействие в различных условиях.

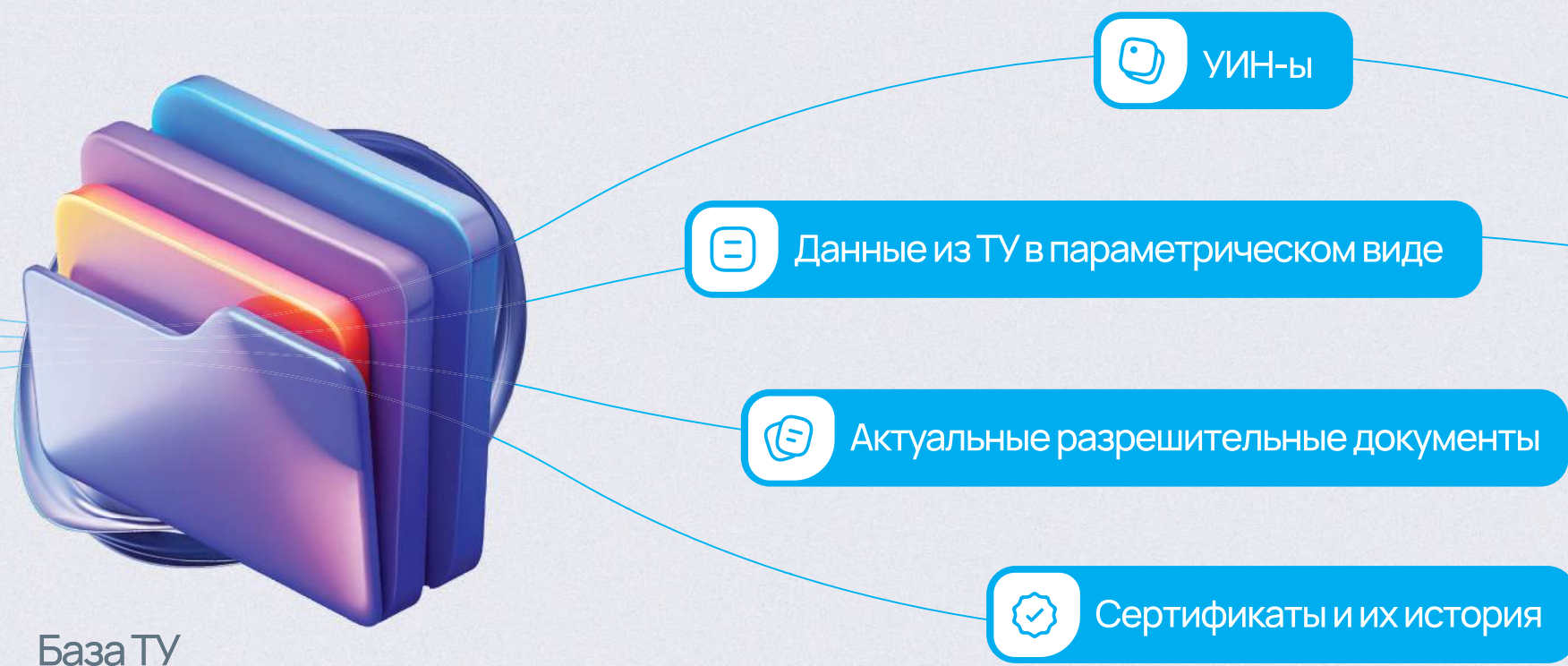
Апробация данной методологии проведена на сегменте промышленных изделий. Концептуальная схема работы методологии представлена на странице слева.



Индексация изделий

Для выполнения поставленных задач в рамках проекта разработан алгоритм индексации изделий. Так как все изделия производятся в соответствии с установленными стандартами или ТУ, за основу был взят следующий принцип: каждому промышленному изделию и его каждому варианту исполнения, определённым в ТУ, присваивается уникальный идентификационный номер (УИН). Для изделий, произведённых по стандартам (например, ГОСТ и др.), УИН присваивается в сочетании с ИНН производителя.

Предложенный подход обеспечивает полную совместимость с любыми внешними классификаторами и кодификаторами, включая ОКПД2, ТН ВЭД, КТРУ, а также с международными системами идентификации, такими как NTIN (Казахстан) и GTIN и др. Это позволяет бесшовно интегрировать данные в существующие государственные и корпоративные информационные системы.



Единый реестр технических условий

Всероссийский реестр ТУ, действующих и снятых с производства, содержит уникальные идентификаторы, параметры технических условий, актуальные разрешительные документы, сертификаты и их историю, информацию о регламентных работах.

Доступ к данным осуществляется по УИН или через ОЛ. Поисковая машина позволяет осуществлять подбор изделий по ТУ, техническим характеристикам и на основании потребительских свойств. В любой момент можно получить актуальную информацию о конкретном промышленном изделии.

Данный реестр ТУ позволяет значительно повысить эффективность работы как промышленных предприятий (за счет ускорения поиска аналогов и валидации поставщиков), так и органов исполнительной власти (за счет обеспечения прозрачности и контроля соответствия продукции заявленным требованиям).

Декомпозиция изделий

Разработанные алгоритмы обеспечивают декомпозицию конечного изделия на составные части, в том числе до уровня неделимых изделий и материалов. Созданная платформа будет востребована в качестве поставщика стандартизованных данных для учета и интеграции с системами ERP. У каждого уникального УИНа имеется связанный производитель, что позволяет представить данную схему в альтернативной конфигурации, формирующей цепочки поставок.

Аналогичным образом сложные работы могут быть декомпозированы на элементарные операции, что открывает возможность для их структурного анализа, параметрического сравнения и подбора аналогичных технологических решений.



Изделие 1

Изделие 2



Новое изделие

Состав изделия

- Изделие 1
- Изделие 2
- Изделие 3
- Изделие 4

Изделие 3

Изделие 4

Формирование НОВОГО изделия через систему УИН

На схеме показан принцип построения конечного промышленного изделия через объединение составных элементов, каждый из которых обладает собственным УИНОм.*

Каждый компонент промышленного изделия (например, корпус, крышка, этикетка, продукт и др.) имеет собственный УИН и параметрическое описание. При объединении компонентов формируется новый УИН — новое изделие с самостоятельными потребительскими, нормативными и экономическими свойствами. Конечный продукт не является простой суммой частей, он образует новый экономический объект.

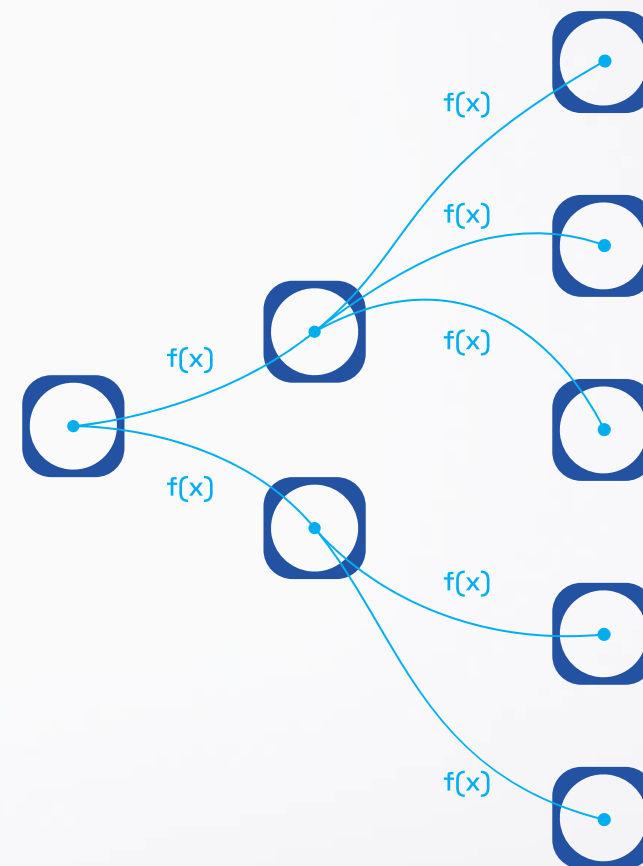
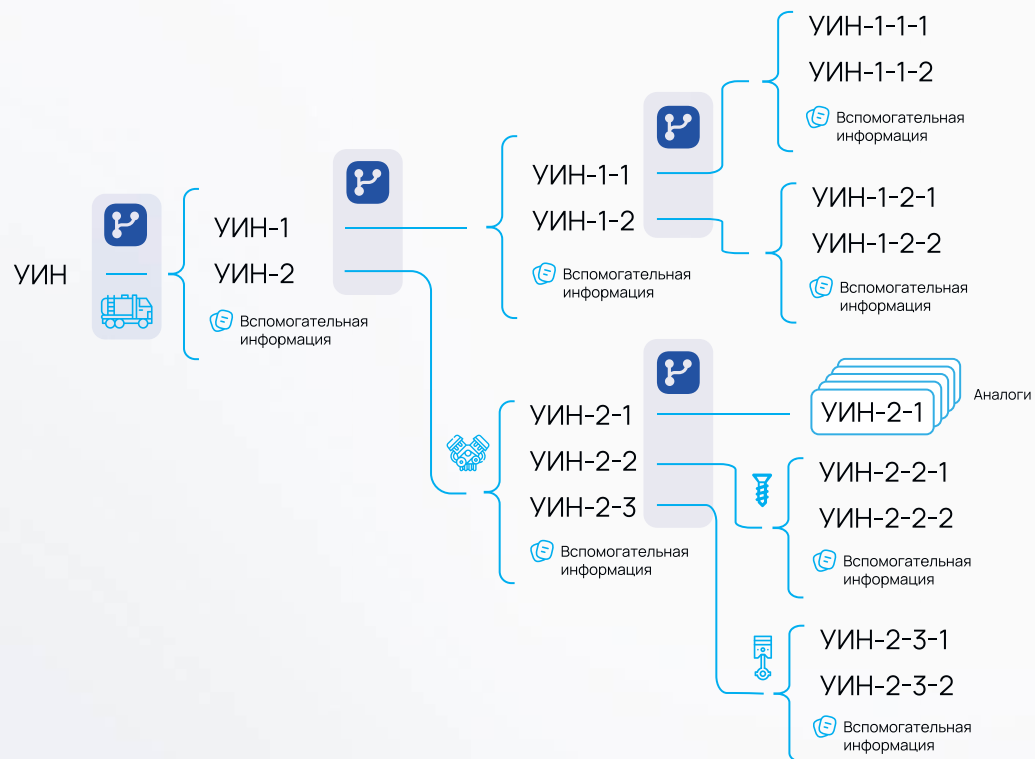
Такая модель обеспечивает полную прослеживаемость структуры изделия, прозрачное формирование себестоимости и анализ добавленной стоимости.

Параметрическая среда и система УИН создают основу для работы алгоритмов ИИ: автоматической декомпозиции продукции, выявления аномалий, анализа кооперационных связей и формирования межотраслевых балансов в режиме реального времени.

*Аналогично с работами.

Задачи на развитие

- 01 Разработать программно-аппаратный комплекс для предприятий ОПК, работающих по 275-ФЗ, с дальнейшей передачей данных в ведомственную цифровую платформу МО РФ и КПС ВС РФ (кодификатор предметов снабжения вооруженных сил РФ).
- 02 Создать всероссийский реестр РКМ (Расчетно-калькуляционных материалов).
- 03 Формировать в режиме реального времени данные для создания межотраслевого баланса на основе оперативных и достоверных данных.
- 04 Создать Цифровой двойник кооперационных связей предприятий, в том числе выполняющих ГОЗ и КЗ.
- 05 Создать программно-аппаратный комплекс централизованной обработки данных, выгруженных из учетных систем.



Обработка и нормализация данных
за счёт разработанной ИИ-модели



УИН, ИНН
Справочная информация

Граф связей и управляющие функции

В результате объединения представленных ранее диаграмм (структуры изделия и цепочек поставки) и их представления в виде графа, формируется схема, на связях которой могут быть реализованы управляющие функции: контрольные; управленческие; финансовые; закупочные и другие. Например, функции закупок в соответствии с Федеральным законом №223 или №44, распространяющиеся как на готовые изделия, так и на работы, описанные вторым базовым модулем платформы.

Данная схема представляет собой базу знаний, описывающую взаимодействия между субъектами хозяйственной деятельности.

Граф является двунаправленным и способен отображать процессы при движении от материалов и заготовок к конечному изделию, работе непосредственно с конечным изделием, а также, в какие готовые изделия входит конкретный УИН.

Контроль за движением материальных ценностей

Следующим этапом развития системы является внедрение централизованной обработки отчетных документов, получаемых из бухгалтерского учета. Для предприятий процедура подготовки отчетов остается неизменной, единственным нововведением является добавление в отчетные документы УИНа. Бухгалтерский отдел также осуществляет формирование позаказного учета, который преобразуется в калькуляцию и передается в Единый Центр Обработки Данных. Собранные данные подвергаются анализу с использованием линейных алгоритмов и методов искусственного интеллекта.

Данная модель взаимодействия предприятий с органами исполнительной власти обеспечивает автоматическую верификацию данных, независимо от правильности ведения позаказного учета бухгалтерией. После прохождения нескольких циклов отчетности алгоритмы самостоятельно будут определять корректный состав изделия, накладные расходы. Также в автоматическом режиме могут выявляться сомнительные сделки, данные о возможных нарушениях будут направляться в контролирующие органы.

Данные
для бухучета

Центр обработки
данных

Формирование
калькуляции



Внедрение указанных методик и алгоритмов позволяет формировать межотраслевые балансы в режиме реального времени, а также предоставлять данные для формирования межрегиональных балансов. Полученные стандартизированные данные могут использоваться программными комплексами контроля исполнения государственных оборонных заказов, разрабатываемыми для Министерства обороны РФ, а также другими системами контроля, создаваемыми для Министерства промышленности и торговли РФ и Федеральной налоговой службы.

Сформированные актуальные, достоверные данные могут предоставляться агентствам стратегического планирования, а также другим структурам, разрабатывающим принципы двухконтурной экономики.

На основе полученных данных может быть сформирована качественная информационная база знаний для систем принятия решений, построенных на алгоритмах искусственного интеллекта, обеспечивающая достоверность прогнозов и глубину анализа межотраслевых связей.

Текущий статус разработки

- ✓ Идентификация промышленных товаров
Промышленная эксплуатация. Ведется наполнение базы данных. На 16 февраля 2026 г. в базе содержится описание более 270 млн промышленных изделий и стандартов.
- ✓ Идентификация работ и услуг
Разработана.
- ✓ Нормализация данных
Промышленная эксплуатация. Ведется обучение алгоритмов ИИ.
- ✓ Декомпозиция сложных промышленных изделий
Промышленная эксплуатация.
- ✓ Автоматизация закупочной деятельности
Промышленная эксплуатация. Ведется обучение виртуальных помощников на базе ИИ.
- ✓ Управление заказами
Промышленная эксплуатация. Ведется обучение виртуальных помощников на базе ИИ.
- ✓ Техническое обслуживание и ремонт
Промышленная эксплуатация.
- ✓ Автоматизация формирования эксплуатационной документации
Промышленная эксплуатация. Ведется обучение виртуальных помощников на базе ИИ.
- ✓ Оцифровка цепочек поставки
Готово к промышленной эксплуатации. Разработаны математические модели.
- ✓ Отслеживание движения денежных средств, материальных ценностей, товаро-сопроводительных и финансовых документов
Создание модуля приостановлено. Сформировано первичное ТЗ.
- ✓ Агрегация заказов и планирования поставок
Ведется проектирование. Закрытое тестирование.
- ✓ Шифрование данных
Создание модуля приостановлено.
- ✓ Обработка данных учетных систем — бухгалтерский и финансовый контроль
Разработана математическая модель.

Разработанный облачный программный комплекс istock.info входит в реестр отечественного ПО и зарегистрирован в Минцифры России. Решение размещено на отечественных серверах. За 5 лет в разработку методологии и программного комплекса инвестировано более 400 000 000 рублей за счёт собственных средств. Ведётся промышленная эксплуатация коммерческих модулей, реализованных на базе созданных технологий.

Приложение. Таблица №1 Сравнение каталогов товаров, работ и услуг

№	Критерий	istock.info	Реестр российской промышленной продукции (ГИСП)	Национальный каталог товаров ГИС МТ (Честный знак)	ЕКТРУ	Национальный каталог товаров Казахстана
1	Объект учета	Промышленные изделия любой сложности с полным инженерным контекстом + услуги и уникальным идентификатором	Продукция компаний-производителей (для подтверждения локализации и господдержки)	Товары, подлежащие обязательной маркировке в Российской Федерации	Товары, работы, услуги – формирование цифрового паспорта ТРУ с техническими характеристиками	Конкретные товары с уникальными кодами NTIN/ GTIN. Услуги в явном виде не являются основным объектом
2	Масштаб наполнения (товары)	> 270 млн. стандартизированных неделимых изделий (включая сортаменты, материалы, покрытия)	> 2 млн. товаров	> 30 товарных групп	> 30 тыс. товаров	> 15-20 млн. товаров
3	Глубина описания товара, работы и услуги	Максимальная. Полное инженерное описание: ГОСТы, ТУ, состав (древовидный), узлы, материалы, покрытия, КД, гарантии, ТО, 3D-модели	Базовая. Создаются карточки товаров с основными характеристиками согласно категории товара, фото.	Базовая. В Национальном каталоге создаются карточки товаров с основными характеристиками согласно категории товара, GTIN, фото	Базовая. Цифровой паспорт товара: технические характеристики, КТРУ, ОКПД2, сертификаты, логистика, аналоги	Базовая. Карточка товара: классификаторы, фото, базовые характеристики. Для госзакупок требуется полное описание
4	Учет составных частей / комплектующих	Да, иерархический. Возможность сборки сложных изделий из неделимых компонентов (> 270 млн. позиций)	Нет. Учитывается готовая продукция в целом	Нет. Учитывается готовая продукция в целом	Нет. Цифровой паспорт описывает товар как единое целое	Нет. Товар учитывается как единое целое
5	Работа с услугами и работами	Да. Отдельный реестр работ и услуг	Нет	Нет	Частично. Цифровой паспорт создается для работ и услуг	Нет
6	Технология поиска и подбор аналогов	Умный семантический поиск с доступом по УИН и через опросные листы (ОЛ). Поисковая машина находит товары, работы и услуги по заданным потребительским свойствам, характеристикам, НТД и стандартам, а также подбирает параметрические аналоги	Простой поиск по названию товаров, компаниям и категориям	Поиск по названию, поставщику, товарной марке, по QR коду и серийному номеру	Простой поиск по компаниям и категориям	Используется ИИ для поиска дублей и формирования "золотых записей". Поиск по коду NTIN
7	Рекомендательные формы описания товара, работы или услуги	Гибкие. Система накапливает и систематизирует созданные пользователями формы описания, на основе которых формируются и постоянно улучшаются рекомендательные шаблоны. Таким образом, система обучается в процессе работы, ускоряя унификацию и внесение новых сведений	Линейные. Единые унифицированные формы каталогизации, утвержденные Минпромторгом	Линейные. Набор полей жестко привязан к товарной группе. Нет возможности создать произвольную структуру описания	Линейные. Описание структурированное	Линейные. Единый государственный стандарт описания. Формируется универсальная карточка с ключевыми характеристиками только для товаров.

Приложение. Таблица № 2 Учет движения материальных ценностей

№	Критерий	istock.info	Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК»	Виртуальный склад ЭСФ Казахстана
1	Этапы жизненного цикла, охваченные учетом	Инженерный и финансовый цикл: проектирование → закупка → производство (состав) → реализация → монтаж → эксплуатация → ТО → ремонт → модернизация → утилизация. Учитывается движение + состояние	Полный фискальный цикл: ввод в оборот → перемещение между участниками → вывод из оборота (продажа, утилизация). Разрешительный режим блокирует продажу нелегальных товаров на кассе	Полный торговый цикл: производство/импорт → хранение → перемещение → реализация → потребление. Интеграция с СНТ, ККМ
2	Учет движения по цепочке поставок	Полная прослеживаемость с инженерным контекстом. Отслеживается не только перемещение, но и состояние товара, соответствие ТУ, отсутствие повреждений	Поэкземплярный и объемно-сортвой учет. Агрегация кодов в транспортные упаковки. Фиксация перехода права собственности в УПД	Сквозной контроль. Интеграция с СНТ позволяет отследить всю цепочку поставщиков до розницы. Остатки в реальном времени .
3	Прозрачность для органов исполнительной власти	Максимальная. Прослеживается движение. Критически важно для сложной техники	Базовая. Создаются карточки товаров с основными характеристиками согласно категории товара, фото.	Высокая. По коду NTIN в чеке можно увидеть весь цикл товара — от завода до прилавка
4	Учет трудоемкости работ и компетенций	Да. Списание трудоемкости в нормо-часах и в денежном эквиваленте	Нет. Не учитывает, какие работы и с какой трудоемкостью были выполнены при его производстве или обслуживании	Частично. Списание в денежном эквиваленте
5	Формирование и контроль РКМ	Да. Обоснования всех статей затрат: материалы (ГОСТ/ТУ), комплектующие, трудоемкость, разделение на собственные/привнесенные затраты	Нет. Не содержит данных о составе изделия, материалах и технологии производства	Нет. Контекста для обоснования себестоимости сложной продукции

Кузнецов Юрий Леонидович
Член совета директоров АО «Компрессор»

Премия правительства Российской Федерации в области науки и техники
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Орден Дружбы

+7 (812) 295-30-27
office@compressor-gaz.ru